

Réseau de Cellules Économiques Démocratiques

Du socle national à l'horizon planétaire — Patch v4.4.3 : propriété
d'usage & défense des communs.

Version 5.0.1 — édition corrigée

Auteur : Nadir Felder · **Date :** Juin 2026 · **Licence :** Creative Commons CC BY 4.0

La v4.4.3 a été renommée v5 en raison d'un nouveau noyau théorique intégré ; la v5.0.1 corrige le versionnement, les formules de l'Annexe A et la mise en forme.

Note d'application du patch v4.4.3 & correctif v5.0.1

Correctif v5.0.1 — Juin 2026

Cette édition applique le patch correctif RCED V5 et règle les incohérences de versionnement, de formules et de seuils. Corrections apportées : **(1)** contrainte d'allocation F1 écrite $\alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon = 1$ (ε remplace le « x » erroné) ; **(2)** seuil de déclenchement de la contribution fédérale ε fixé à **2 % du PIB** (et non 21 %) ; **(3)** correction syntaxique du bilan énergétique F4 ; **(4)** consolidation terminologique de la Redevance d'Usage des Communs et du rôle de la Garde des Communs ; **(5)** reconstruction de la mise en page (table des matières, listes, Annexe A, glossaire).

Le fichier de patch indique une version source 4.4.2 et une cible 4.4.3. La v4.4.2 n'étant pas disponible, le patch est appliqué directement sur la base v4.4.1. Aucun contenu de la v4.4.1 n'est supprimé. Le conflit de numérotation a été résolu : la Boucle écologique reste la *Couche 12*, et les organes de défense introduits par le patch sont ajoutés comme des couches distinctes (Garde des Communs en sécurité interne, puis Couches 15 Défense territoriale, 16 Immunité, 17 Vérification).

Ces ajouts relèvent de la Partie II (horizon aspirationnel, non livrable à 20 ans) sous un cadrage prudent : consentement, contrôle civil, interposition et non-imposition, dernier recours et vérification humaine préalable.

Table des matières

Note d'application du patch & correctif v5.0.1	2
1. Résumé exécutif	3
2. Évolutions du v4.3.2 vers le v4.4.3	3
3. Changement de paradigme (patch v4.4.3)	5
4. La pile complète des couches (socle + patch)	6
4.1 Mécanisme de partage des gains (rappel)	7
5. Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition	8
6. Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées	10
Partie II — Projet Fédération Terre (horizon aspirationnel)	11
8. Statut, séquençage et nature du problème	11
10. Péréquation par dividende des communs	11
11. Financement : investissement 0 % → communs → dividende	12
14. Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition	12
Annexes	
Annexe A — Formules mathématiques	13
Annexe B — Glossaire (entrées nouvelles)	14
Annexe C — Sources et références	14

1. Résumé exécutif

Le RCED propose une transformation radicale mais pragmatique du système économique suisse. La version v4.4.3 conserve l'intégralité des acquis du socle (v4.3.2 puis Couches 13-14 de la v4.4.1) : transparence via blockchain, gouvernance coopérative, contrôle démocratique, infrastructures communes, boucle écologique et Fonds Décarbonation. Elle y applique le patch v4.4.3, qui opère un changement de paradigme majeur et formalise la défense des communs.

Le patch v4.4.3 se résume en quatre piliers : **(1)** la propriété privée capitaliste cède la place à la propriété d'usage ; **(2)** la fiscalité redistributive classique est remplacée par une Redevance d'Usage des Communs ; **(3)** le modèle passe d'un simple outil de transition fiscale à une structure de production sociale directe ; **(4)** la défense des communs est rigoureusement structurée (Garde des Communs, défense territoriale, immunité, vérification).

Résultats clés — Scénario de Référence (Année 20)

Les projections du Scénario de Référence pour la Partie I démontrent des performances macroéconomiques et écologiques exceptionnelles sans création monétaire, en maintenant une contrainte d'allocation des gains stricte.

<

Fonds Décarbonation (δ)	Couche 13 : stockage thermique (sable) + ressources locales.	Supprime la dépendance aux minerais critiques ; stockage saisonnier ; baisse la consommation finale.
Communs nationaux (Couche 11)	Couche 14 : cellules énergétiques fédérées, subsidiarité énergétique.	Lisse l'intermittence par l'espace, réduit l'overbuild de $\sim 2\times \rightarrow 1,25\times$.
Limite échelle internationale de l'électricité	Partie II : Projet Fédération Terre, séquencé après maturité du socle.	Traite l'angle mort politique comme un horizon distinct des couches livrables.
Propriété privée capitaliste & fiscalité redistributive	Propriété d'usage institutionnalisée et Redevance d'Usage des Communs (Couche 2).	Le bien est rattaché à son usage effectif. On ne redistribue plus après-coup, on facture à la source.
Registre du patrimoine financier (Couche 1)	Cadastre des usages (énergie, foncier, numérique).	L'audit porte sur l'usage réel des ressources, en cohérence avec la propriété d'usage.
Sécurité collective (§12, horizon)	Garde des Communs + Couches 15-17 (défense, immunité, vérification).	Défense graduée des communs : prévention de l'enclosure, immunité automatique, validation humaine.

3. Changement de paradigme (patch v4.4.3)

Finalité : le modèle ne se présente plus comme un simple outil de transition fiscale, mais comme une structure de production sociale directe : la coordination économique passe par l'usage des communs plutôt que par l'accumulation et la redistribution tardive.

3.1 De la propriété privée à la propriété d'usage

Le patch supprime la propriété privée telle que définie par le capitalisme (le titre de capital comme droit d'exclure et de percevoir une rente). Il lui substitue la propriété d'usage : un bien est constitutionnellement rattaché à celui qui l'utilise effectivement et selon les règles du commun, non à un titre détachable. Inspiré de Marx relu à travers Ostrom, ce principe n'interdit pas de posséder ce dont on se sert (logement, outils, exploitation), mais retire la possibilité de capter une rente sur un bien non utilisé qui prive autrui de son usage.

3.2 De la fiscalité redistributive à la redevance d'usage des communs

Le système de fiscalité redistributive (Piketty / Zucman / Saez) est intégralement remplacé par une Redevance d'Usage des Communs. Au lieu de prélever ex-post sur les revenus et patrimoines pour redistribuer, le modèle facture à la source l'usage des ressources communes (énergie, foncier, données, capacité du registre). La contribution devient une condition d'accès au commun, s'inscrivant dans la logique ostromienne de la cotisation-accès. La Couche 0 (diagnostic des inégalités) demeure pertinente comme constat de départ, mais l'instrument bascule vers la redevance d'usage.

4. La pile complète des couches (socle + patch)

La structure globale intègre les couches historiques du socle initial réinterprétées par le patch v4.4.3, complétées par les innovations de transition écologique (13-14) et de sécurité (15-17).

#	Élément / Couche	Fonction institutionnelle & mécanisme
0	Diagnostic	Constat des inégalités (point de départ analytique, non plus mécanisme d'action).
1	Registre des usages	Cadastre des usages énergétiques, fonciers, numériques et carbone sur Blockchain (patch v4.4.3).
2	Redevance d'usage	Remplace la fiscalité redistributive : facturation à la source de l'usage des communs (patch v4.4.3).
3	Capitalisation	Fonds souverain citoyen investissant directement dans l'économie réelle.
4a	Production	Coopératives de travailleurs.
4b	Consommation	Coopératives de consommateurs et planification démocratique de l'offre.
5	Santé / Temps	Assurance solidaire et instauration de la semaine de travail réduite.
6	Coordination	Cellules fédérées, utilisation du marché libre comme simple signal de transmission.
7	Gouvernance	Modèle suisse fondé sur la subsidiarité stricte, des communes à la Confédération.
8	Connaissance	Formation officielle (SEFRI / OrTra) avec dispositifs de reconversion diplômante.
9	Propagation	Investissement à 0 % permettant d'essaimer et de créer des cellules à l'international.
10	Temps	Indexation du travail : le temps requis baisse proportionnellement à l'automatisation.
11	Communs nationaux	Rail, énergie et numérique en accès ouvert afin de purger l'économie des rentes.
12	Boucle écologique	Budget carbone strict + Fonds Décarbonation (δ) — trajectoire zéro net LCI 2050.
13	Mobilisation citoyenne	Service citoyen + stockage thermique sobre + relocalisation structurelle (§ 5).
14	Cellules énergétiques	Partage emboîté de l'énergie et subsidiarité énergétique en réseau (§ 6).
S.I.	Garde des Communs	Sécurité interne : prévention de l'enclosure, audit technique, interposition administrative.
15	Défense territoriale	Défense externe subsidiaire et décentralisée, financée par le dividende des communs.
16	Immunité	Protocole de « broadcast » : isolation automatique et réversible des cellules contrevenantes.
17	Vérification	Consensus médiatique décentralisé (human-in-the-loop) pour valider l'agression réelle.

4.1 Mécanisme de partage des gains (rappel)

Pour chaque année t , le taux d'automatisation annuel $\Delta P(t) = r$ (estimé entre 2 % et 6 %) est rigoureusement réparti selon la contrainte d'allocation suivante :

CONTRAINTE D'ALLOCATION

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \varepsilon) = 1$$

Les coefficients par défaut du socle opérationnel sont définis ainsi :

- $\alpha = 45 \%$ → alimente la réduction du temps de travail ($\alpha \times \Delta P(t)$).
- $\beta = 35 \%$ → alimente le Fonds Souverain citoyen ($\beta \times \Delta P(t)$).
- $\gamma = 10 \%$ → destiné à la réallocation sectorielle et à la formation / Couche 13 ($\gamma \times \Delta P(t)$).
- $\delta = 10 \%$ → alloué au Fonds Décarbonation / Couche 12 ($\delta \times \Delta P(t)$).
- ε (contribution fédérale / Partie II) → conditionnel, activé uniquement si l'excédent du Fonds Souverain dépasse **2 % du PIB**.

Règle d'or : 100 % des gains d'automatisation restent alloués, sans aucune création monétaire.

Note de gouvernance démocratique

L'arbitrage annuel et la modulation des coefficients macroéconomiques (α , β , γ , δ , ε) ne relèvent d'aucun algorithme figé ni d'une gestion technocratique. L'allocation de ce budget est souverainement délibérée et validée par une Assemblée Citoyenne, assurant l'alignement continu de la production et de la réduction du temps de travail sur les besoins réels exprimés par la population.

5. Couche 13 — Mobilisation citoyenne de la transition

Le rythme de déploiement requis pour substituer les énergies fossiles par des énergies renouvelables est 3 à 5 fois supérieur au rythme actuel. Le marché du travail conventionnel ne peut fournir cette main-d'œuvre qu'avec une lenteur problématique. La Couche 13 articule trois leviers majeurs pour accélérer cette transition tout en abaissant la consommation finale d'énergie sans dégrader le bien-être :

- **Service citoyen de la transition** — réorientation d'une institution existante vers les chantiers critiques (§ 5.1).
- **Stockage thermique sobre** — batteries au sable pour le stockage saisonnier de chaleur (§ 5.2).
- **Rénovation & relocalisation** — réduction structurelle de la demande d'énergie finale (§ 5.3).

5.1 Service citoyen de la transition

Le principe consiste à réorienter une institution helvétique consensuelle et existante (le service militaire/civil obligatoire) plutôt que d'échafauder une coercition inédite. Les jeunes adultes aptes accomplissent un service qualifiant, encadré par des professionnels, fléché vers les chantiers critiques de la transition : rénovation énergétique du bâti, pose d'infrastructures renouvelables et de pompes à chaleur, restauration écologique et soutien au secteur des soins.

- **Articulation Couche 8 (connaissance)** : le parcours débouche sur une certification ou un brevet officiel ; mobilisation et reconversion fusionnent en un unique mécanisme.
- **Articulation secteur non automatisable** : le service alimente les secteurs de l'écologie, des soins et de l'éducation, nourrissant directement le Bonheur National Brut (BNB).

Garde-fous impératifs à intégrer

1. **Liberté individuelle** : l'obligation demeure une contrainte ; elle se justifie si le service reste court, qualifiant et garantit un choix réel de filière.
2. **Productivité** : un conscrit non formé est moins efficace qu'un artisan de métier. Le service doit compléter les artisans qualifiés et non les remplacer, exigeant un encadrement professionnel dense.
3. **Comptabilité** : le coût d'opportunité doit être rigoureusement comptabilisé comme un transfert de main-d'œuvre (et non comme du travail gratuit) dans le bilan consolidé.

5.2 Stockage thermique sobre — les batteries au sable

Une distinction technique fondamentale s'impose : on ne stocke pas de l'électricité, on stocke de la chaleur. Le sable est porté à une température de 500-600 °C à l'aide de l'électricité renouvelable excédentaire. Il restitue ensuite cette chaleur sur des jours ou des mois via des réseaux de chaleur urbains (district heating).

Ce que le stockage sur sable résout	Ce qu'il faut lucidement reconnaître
Indépendance minérale : aucun recours au lithium, cobalt, nickel ou terres rares. Utilise uniquement du sable, de l'acier et une résistance. Ressource locale, abondante et neutre.	Rendement électrique médiocre : fortes pertes en cas de reconversion de la chaleur en électricité. Imbattable pour le chauffage, mais inadapté à la mobilité.
Stockage saisonnier : capable de transférer l'énergie de l'été vers l'hiver, ce que le stockage électrochimique classique ne sait pas réaliser à grande échelle.	Infrastructure lourde : suppose l'existence ou le déploiement de vastes réseaux de chaleur, ce qui représente un chantier d'infrastructure en soi.
Gestion des pics : absorbe efficacement les pics de surproduction renouvelable au lieu de devoir les écrêter (curtailment).	Complémentarité : c'est un complément indispensable, et non un substitut, au stockage électrochimique (réservé à la mobilité et à l'électronique).

5.3 Rénovation, relocalisation et bilan énergétique

Dans un pays au climat tempéré/froid, le chauffage des bâtiments représente près de 45 % de la consommation d'énergie finale. Une rénovation thermique profonde de l'enveloppe réduit la demande de chaleur de 50 à 80 %, tandis qu'une pompe à chaleur (PAC) dotée d'un COP de 3 à 4 divise drastiquement l'énergie primaire requise.

Poste de transition	Effet mesuré sur la consommation finale
Chauffage du bâti (rénovation + PAC)	↓↓↓ Levier dominant et prioritaire.
Transport de marchandises (relocalisation)	↓ Réduction nette des flux physiques.
Stockage saisonnier (sable)	Neutre — sécurise le 100 % renouvelable thermique.
Électricité spécifique (électrification globale)	→ ou ↑ Consommation stable à légère hausse.
Énergie grise de la transition (lancement des chantiers)	↑ Hausse temporaire, amortie par la suite.
Bilan net (Indice A20 = 77,4)	Baisse globale de 22,6 % de la consommation finale, à bien-être constant.

6. Couche 14 — Cellules énergétiques fédérées

L'angle mort résiduel de la transition concerne l'intermittence spécifique de l'électricité. La Couche 14 y répond en déployant le partage en réseau, agissant en parfaite synergie avec les solutions de stockage. Le modèle articule deux dimensions physiques : le **temps** (déplacer l'énergie d'un moment à un autre via le stockage local) et l'**espace** (déplacer l'énergie d'un point géographique à un autre via le réseau maillé pour lisser la production instantanée).

Échelle	Ce que le partage d'espace résout	Ce qu'il ne peut pas résoudre seul
Quartier	Diversité fine de la demande, réduction des pertes en ligne, optimisation de l'autoconsommation.	Cycle jour/nuit, aléas météo locaux (la production de zone reste corrélée).
National	Lissage des microclimats et des écarts météorologiques régionaux.	Cycle jour/nuit (la Suisse présente une extension en longitude trop étroite).
Continental	Forte compensation météo, exploitation des décalages de fuseaux horaires et anti-corrélation éolien/solaire.	Creux profonds et persistants des nuits d'hiver (phénomènes de Dunkelflaute).
Mondial	Résolution complète du cycle jour/nuit (il fait continuellement jour sur une face de la Terre).	Physiquement robuste, mais rouvre l'immense défi de la gouvernance politique (voir Partie II).

6.3 Principe directeur : la subsidiarité énergétique

Le réseau fonctionne selon une architecture fractale et emboîtée : l'autosuffisance locale est maximisée en premier ressort. Chaque échelon supérieur n'intervient que pour réguler le résidu énergétique non absorbable par l'échelon inférieur. L'autonomie territoriale est la règle intangible, l'interconnexion globale est le filet de sécurité (et jamais l'inverse). On ne dépend pas du grand réseau, on y est raccordé à titre assurantiel.

Impact sur le surdimensionnement : grâce à ce réseau large et au maillage de la Couche 14, l'indice d'overbuild (surdimensionnement requis des infrastructures de production) s'effondre de $\sim 2\times$ (système insulaire autonome) à seulement **1,25 $\times$** , économisant massivement l'énergie grise et les minerais critiques.

Branchement technique : la Couche 1 (Blockchain) trace de manière transparente les flux d'énergie et les crédits de réciprocité en pair-à-pair entre les cellules. Des précédents réglementaires réels étayent cette approche : les regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP/ZEV) en Suisse et les communautés énergétiques citoyennes promues par l'Union Européenne.

Note sur la double trajectoire de promotion

La viabilité à long terme du modèle repose sur son essaimage. Un effort symétrique d'animation culturelle et de diplomatie est requis : au niveau interne (déploiement de portefeuilles pilotes dans les cantons, comptabilité carbone locale) et au niveau international (diplomatie citoyenne et académique visant à standardiser la comptabilité en cellules et amorcer la Partie II).

Partie II — Projet Fédération Terre (horizon aspirationnel)

Statut : projet multigénérationnel, aspirationnel, non livrable à l'horizon de 20 ans. Son activation reste rigoureusement conditionnée à la pleine maturité de la Partie I (définie par la propagation du réseau à une masse critique de pays).

8. Statut, séquençage et nature du problème

La Fédération Terre diffère fondamentalement en nature des Couches 13 et 14. Ces dernières résolvaient des verrous techniques par l'ingénierie. La Fédération Terre prétend combler l'angle mort politique, à savoir la coordination mondiale. Or, la souveraineté ne s'efface pas par une simple astuce de conception. Les deux projets sont donc strictement séquencés : chaque phase doit faire la preuve de sa robustesse avant d'envisager la suivante.

10. Péréquation par dividende des communs

Pour être réaliste et politiquement tractable, la péréquation mondiale ne s'organise pas comme un transfert direct de richesses entre continents riches et pauvres, mais s'adosse à un dividende des communs planétaires eux-mêmes. L'atmosphère (via le registre carbone unique), l'épine dorsale énergétique internationale, l'orbite terrestre, les océans et les gisements de minerais critiques sont définis comme des communs mondiaux.

Les redevances d'usage perçues à la source sur ces ressources alimentent un Fonds Souverain transposé à l'échelle de la Terre. La redistribution s'opère sur ces recettes centralisées : le paradigme n'est plus « les riches paient pour les pauvres », mais « le commun planétaire verse son dividende et le répartit selon le besoin ».

11. Financement : investissement 0 % → communs → dividende

Le moteur financier mondial réutilise le mécanisme de propagation de la Couche 9, inspiré des grandes fédérations coopératives historiques (Migros, Coop, Raiffeisen, Mondragon) où les surplus des membres financent les structures faîtières.

- **L'investissement** : le surplus des cellules économiques nationales est fléché, via la logique de prêt à 0 %, vers la construction des infrastructures (câbles d'interconnexion continentaux, registres, restauration environnementale).
- **La péréquation** : une fois opérationnelles, ces infrastructures communes génèrent des redevances d'accès. Ce dividende finance ensuite la redistribution structurelle.

Collecter sans armée (la cotisation-accès) : suivant les thèses d'Ostrom, la contribution mondiale n'est pas assise sur une fiscalité douanière ou militaire invasive, mais prend la forme d'une condition d'accès incontournable au réseau des communs. Pour participer aux échanges, utiliser l'infrastructure d'énergie ou le registre carbone, la cellule doit être à jour de sa cotisation-accès. On ne contraint pas par la force, on débranche l'accès technique.

14. Sécurité collective : du levier non-violent au corps d'interposition

Cet étage constitue le volet le plus sensible et le plus encadré de la Partie II. Conçu comme un ultime recours, il exclut toute armée permanente centralisée et s'appuie sur deux instruments gradués :

Instrument	Nature du dispositif & mécanisme	Recours
Levier non-violent	Exclusion de l'accès aux communs (registre carbone, marché unifié, interconnexion énergétique). On n'extrait pas de richesse, on débranche techniquement la cellule.	Premier recours. Doux et économique.
Corps d'interposition consenti	Déploiement physique entre les belligérants pour geler les hostilités et empêcher la reprise des violences. Logique stricte de Casques bleus, jamais de troupes d'assaut.	Dernier recours. Lourd et exceptionnel.

Lignes rouges absolues et architecture de sécurité

- **Interposition, non imposition** : le corps fédéral ne se déploie pas contre un camp pour le soumettre ou l'occuper. Il ne gouverne pas et ne lève aucun impôt.
- **Consentement préalable** : déploiement impérativement sur invitation ou mandat consenti, interdiction absolue d'entrer en force au sein d'un État souverain non consentant.
- **Dilemme de l'exécution** : sans pouvoir de contrainte coercitif direct, le registre mondial risque de n'être qu'un tableau de bord ; doté d'une force d'imposition, il dériverait vers un État-monde centralisé et autoritaire, précisément la structure dangereuse que le modèle RCED combat. L'approche confédérale ostromienne à compétences énumérées sert de pare-feu.

Annexe A — Formules mathématiques

F1 — Contrainte d'allocation macroéconomique étendue

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta (+ \varepsilon) = 1$$

Où $\varepsilon \geq 0$ représente la contribution fédérale (Partie II), plafonnée et strictement nulle si l'excédent du Fonds Souverain est $\leq 2\%$ du PIB.

F2 — Demande de chaleur du bâti rénové & consommation PAC

$$Q_{\text{chaleur}}(t) = Q_{\text{chaleur}}(0) \times (1 - \tau_{\text{réno}})$$

$$E_{\text{élec}} = Q_{\text{chaleur}} / \text{COP}$$

Paramètres cibles : taux de réduction $\tau_{\text{réno}} \approx 0,5$ à $0,8$ | coefficient de performance $\text{COP} \approx 3$ à 4 .

F3 — Stockage thermique saisonnier (sable)

$$S_{\text{th}}(t) = S_{\text{th}}(t-1) + \eta_{\text{charge}} \times E_{\text{surplus}}(t) - Q_{\text{restituée}}(t) - \text{pertes}(t)$$

Cycle optimisé de thermique à thermique pour l'absorption des surplus renouvelables instantanés.

F4 — Bilan énergétique de la cellule (Couche 14)

$$\text{Autoconso} = \min(\text{Prod}_{\text{local}} , \text{Conso}_{\text{local}})$$

$$\text{Surplus}_{\text{partagé}}(t) = \Sigma \max(\text{Prod} - \text{Conso} , 0) \rightarrow \text{cellules déficitaires}$$

Objectif de surdimensionnement (overbuild cible v4.4) : $1,25\times$ (contre $\sim 2\times$ sans réseau maillé).

F5 — Financement fédéral en cascade (Partie II)

$$\text{Invest}_{\text{communs}}(t) = \varepsilon \times \Delta P(t) \times \text{PIB}(t)$$

$$\text{Dividende}_{\text{communs}}(t) = \text{prix}_{\text{carbone}} \cdot E_{\text{taxées}} + \text{royalties}_{\text{minerais}} + \text{redevances}$$

$$\text{Péréquation}(t) = \text{répartition}(\text{Dividende}_{\text{communs}})$$

Annexe B — Glossaire (nouvelles entrées patch v4.4.3)

Terme	Définition et rôle systémique
Propriété d'usage	Cadre juridique instituant le rattachement d'un bien à son utilisateur effectif selon les chartes du commun. Supprime la validité des titres de capital détachables permettant l'extraction de rente passive (relecture de Marx par Ostrom).
Redevance d'usage	Mécanisme de facturation à la source de l'usage des ressources communes, venant se substituer intégralement aux anciens dispositifs de fiscalité redistributive ex-post (Couche 2).
Garde des Communs	Organe civil et administratif de sécurité interne en charge d'auditer le registre (Couche 1), d'alerter les assemblées et de prononcer des interpositions administratives (exclusions d'accès) pour bloquer les tentatives d'enclosure.
Immunité (broadcast)	Protocole technique automatisé permettant l'isolation réversible et immédiate d'une cellule économique ne respectant pas les règles communes. Déclinaison de la sanction graduée ostromienne.
Vérification	Dispositif de consensus médiatique décentralisé incluant obligatoirement une validation humaine (human-in-the-loop) pour certifier l'existence d'une agression physique ou d'une rupture des communs avant toute réponse collective.
Corps d'interposition	Force de maintien de la paix internationale composée d'un mince noyau de professionnels complété par un réservoir de citoyens volontaires. Se positionne strictement entre des belligérants pour bloquer la violence.
Assemblée Citoyenne	Organe délibératif souverain chargé de moduler et de valider annuellement l'allocation des paramètres macroéconomiques (α , β , γ , δ , ϵ) en dehors de tout automatisme technocratique.

Annexe C — Sources et références bibliographiques

- **Ostrom, E. (1990).** *Governing the Commons*. — Théorie générale des communs, cotisations-accès, architecture des sanctions graduées et défense des structures de gouvernance partagée.
- **Marx, K.** *Le Capital / Manifeste*. — Critique radicale et principes d'abolition de la propriété privée capitaliste, retranscrits ici sous le concept opérationnel de propriété d'usage.
- **Piketty, T. (2013).** *Le Capital au XXI^e siècle*. — Modélisation et bases de données sur la concentration historique du capital, servant de point de départ pour le diagnostic des inégalités (Couche 0).
- **Saez, E. & Zucman, G. (2019).** *The Triumph of Injustice*. — Analyses empiriques des systèmes fiscaux contemporains et des dynamiques de redistribution.
- **Polar Night Energy (2022).** — Première unité industrielle et commerciale de stockage thermique haute température sur sable déployée en Finlande (référence technique de la Couche 13).
- **Modèles coopératifs (Mondragon, Migros, Raiffeisen).** — Références de structures fédérales et confédérales finançant leur développement et leurs mécanismes de solidarité interne par la mise en commun des surplus d'activité.
- **Réglementation RCP/ZEV (Suisse).** — Cadre légal des regroupements de consommation propre, servant de modèle de déploiement empirique pour les cellules énergétiques de la Couche 14.